

DS7 - Suites et proba

5,5"

6

⇒ Exercice n°1

$$\begin{aligned} 1^{\circ} \Delta &= b^2 - 4ac \\ &= 1^2 - 4 \times 1 \times 2 \\ &= 1 - 8 \\ &= -7 < 0 \text{ donc pas de racines réelles} \end{aligned}$$

De plus $a = 1 > 0$

On a donc :

$$\begin{array}{c|cc} x & -\infty & +\infty \\ \hline x^2+x+2 & & + \end{array}$$

⇒ Réponse (d)

$$\begin{aligned} 2^{\circ} \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 \\ &= 3^2 + 2 \times (-1) + 2^2 \\ &= 9 - 2 + 4 \\ &= 11 \quad \text{no réponse (A)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3^{\circ} P(A \cap B) &= P(A) \times P_A(B) \\ &= 0,5 \times 0,2 \\ &= 0,10 \quad \text{no réponse (B)} \end{aligned}$$

$$4^{\circ} \forall n \in \mathbb{N}, U_n = 2 + 3n ; \quad U_{12} = 2 + 3 \times 12 = 38$$

$$S = \frac{13 \times (2 + 38)}{2} = \frac{13 \times 40}{2} = 13 \times 20 = 260$$

no réponse (C)

5°/ $f(x) = (2x-5)^3$

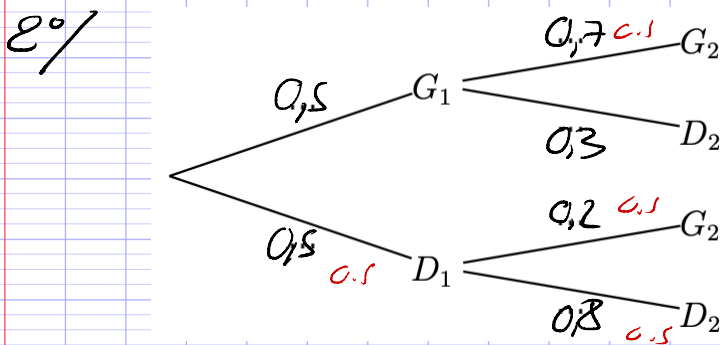
$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 2 \times 3(2x-5)^2$
 $= 6(2x-5)^2$ no response (B)

$\Rightarrow$ Exercice n°2

Comme A et B sont indépendants,
 $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = \frac{1}{8} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{24}$.
*0.5 P(A) = P(B)
 0.5 probab multiply*

$\Rightarrow$ Exercice n°3

1°/ $P_0(D_e) = 1 - P_0(\bar{G}_e)$
 $= 1 - 0,7$
 $= 0,3$

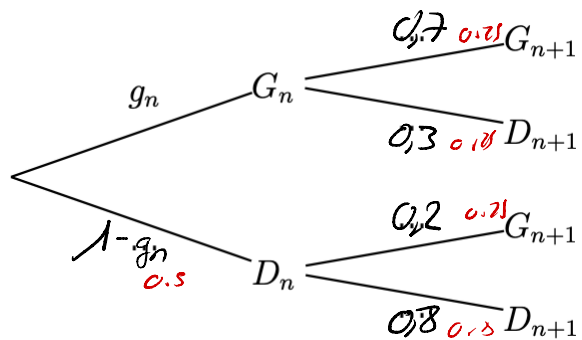


3°/ G_1 et D_1 forment une partition de l'univers
 d'après la formule des probabilités totales,
 on a:

$g_e = P(G_e) = P(G_1 \cap G_e) + P(D_1 \cap G_e)$
 $= P(G_1) \times P_0(G_e) + P(D_1) \times P_0(G_e)$
 $= 0,5 \times 0,7 + 0,5 \times 0,2$
 $= 0,35 + 0,10$
 $= 0,45$

no Le probab de geger le 2^e partie est de 45%

4% (a)



(b) G_n et D_n forment une partition de l'univers Ω .
D'après les probas totales, on a donc :

$$\begin{aligned} g_{n+1} &= IP(G_{n+1}) \\ &= IP(G_n \cap G_{n+1}) + IP(D_n \cap G_{n+1}) \\ &= IP(G_n) \times IP_{G_n}(G_{n+1}) + IP(D_n) \times IP_{D_n}(G_{n+1}) \\ &= g_n \times 0.7 + (1 - g_n) \times 0.2 \\ &= 0.7g_n + 0.2 - 0.2g_n \\ &= 0.5g_n + 0.2 \end{aligned}$$

5% (a) $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $V_n = g_n - 0.3$

$$\begin{aligned} \frac{V_{n+1}}{V_n} &= \frac{g_{n+1} - 0.3}{g_n - 0.3} = \frac{0.5g_n + 0.2 - 0.3}{g_n - 0.3} \\ &= \frac{0.5(g_n - 0.3)}{g_n - 0.3} \\ &= 0.5 \end{aligned}$$

(b) (V_n) est donc une suite géométrique de raison $q = 0.5$ et de premier terme $V_1 = g_1 - 0.3 = 0.5 - 0.3 = 0.2$